

Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет
ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники



Лабораторная работа № 3

По дисциплине

Основы профессиональной деятельности

Вариант №5079

Выполнил студент группы Р3132:

Васидов Мухаммадсаид Абдуфаттохович

Преподаватель:

Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург - 2026

Текст задания

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

253:	0268		261:	F003
254:	0200		262:	7EF3
255:	E000		263:	F801
256:	0200		264:	EEF1
257:	+ AF40		265:	8255
258:	0680		266:	CEF8
259:	0500		267:	0100
25A:	EEFB		268:	0740
25B:	AF03		269:	0000
25C:	EEF8		26A:	F700
25D:	AEF5			
25E:	EEF5			
25F:	AAF4			
260:	F204			

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
253	0268	arr_first_elem	Адрес первого элемента
254	0200	arr_current_elem	Адрес текущего элемента
255	E000	arr_length	Количество элементов массива
256	0200	result	Результат
257	AF40	LD #40	Прямая загрузка 0040 -> AC
258	0680	SWAB	Обмен старшего и младшего байтов
259	0500	ASL	Арифметический сдвиг влево
25A	EEFB	ST IP-4	Прямое относительное сохранение AC -> M(256)
25B	AF03	LD #03	Прямая загрузка 0003 -> AC
25C	EEF8	ST IP-7	Прямое относительное сохранение AC -> M(255)
25D	AEF5	LD IP-10	Прямая относительная загрузка M(253) -> AC
25E	EEF5	ST-10	Прямое относительное сохранение AC -> M(254)
25F	AAF4	LD(IP-11)+	Косвенная автоинкрементная загрузка M(254)+=1; M(254) -> AC
260	F204	BMI IP+4	Если N==1, то IP+4+1 -> IP
261	F003	BEQ IP+3	Если Z==1, то IP+3+1 -> IP
262	7EF3	CMP IP-12	Установить флаги по результату AC-M(256)
263	F801	BLT IP+1	Если меньше ($N \oplus V == 1 / N \neq V$); IP+1+1 -> IP

264	EEF1	ST-15	Прямое относительное сохранение AC -> M(255)
265	8255	LOOP 255	M(255)-1 -> M; Если M<=0, то IP+1 -> IP
266	CEF8	JUMP IP-8	Прямой относительный прыжок IP-8+1 -> IP
267	0100	HLT	Останов
268	0740	-	Элементы массива
269	0000	-	
26A	F700	-	

Описание

Перебор всех элементов массива и поиск наибольшего положительного элемента с начала массива.

Область представления

- arr_first_elem, arr_current_elem - 11-ти разрядные, адрес БЭВМ
- arr_length, result - 16-ти разрядные целые числа, беззнаковое
- arr[i] - 16-ти разрядные знаковые целые числа

Область допустимых значений

- $1 \leq \text{arr_length} \leq 127$
- $(0 \leq \text{arr_first_elem} \leq 253 - \text{arr_length}) \vee (268 \leq \text{arr_first_elem} \leq 7FF - \text{arr_length})$
- $\text{arr_first_elem} \leq \text{arr_last_elem} \leq \text{arr_first_elem} + \text{arr_length} - 1$
- $-2^{15} \leq \text{элементы массива arr[i]} \leq 2^{15} - 1$
- $0 \leq \text{result} \leq 2^{16} - 1$

Расположение данных в памяти

- 253, 255, 268, 269, 26A – исходные данные
- 254 – промежуточный результат
- 256 – итоговый результат
- 257 – 267 – команды

Адреса первой и последней выполняемой команды

- Адрес первой команды: 257
- Адрес последней команды: 267

Трассировка программы

arr = [0x8000, 0x0000, 0x0064]

arr_length = 3

arr_first_elem = 0x0268

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды									Ячейка, чьё содержимое изменилось после	
Адр	Знач	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	PS	NZVC	Адр	Знач
257	AF40	258	AF40	257	0040	000	0040	0040	000	0000		
258	0680	259	0680	258	0680	000	0258	4000	000	0000		
259	0500	25A	0500	259	4000	000	0259	8000	010	1010		
25A	EEFB	25B	EEFB	256	8000	000	FFFB	8000	010	1010	256	8000
25B	AF03	25C	AF03	25B	0003	000	0003	0003	000	0000		
25C	EEF8	25D	EEF8	255	0003	000	FFF8	0003	000	0000	255	0003
25D	AEF5	25E	AEF5	253	0268	000	FFF5	0268	000	0000		
25E	EEF5	25F	EEF5	254	0268	000	FFF5	0268	000	0000	254	0268
25F	AAF4	260	AAF4	268	8000	000	FFF4	8000	008	1000	254	0269
260	F204	265	F204	260	F204	000	0004	8000	008	1000		
265	8255	266	8255	255	0002	000	0001	8000	008	1000	255	0002
266	CEF8	25F	CEF8	266	025F	000	FFF8	8000	008	1000		
25F	AAF4	260	AAF4	269	0000	000	FFF4	0000	004	0100	254	026A
260	F204	261	F204	260	F204	000	0260	0000	004	0100		
261	F003	265	F003	261	F003	000	0003	0000	004	0100		
265	8255	266	8255	255	0001	000	0000	0000	004	0100	255	0001
266	CEF8	25F	CEF8	266	025F	000	FFF8	0000	004	0100		
25F	AAF4	260	AAF4	26A	0064	000	FFF4	0064	000	0000	254	026B
260	F204	261	F204	260	F204	000	0260	0064	000	0000		
261	F003	262	F003	261	F003	000	0261	0064	000	0000		
262	7EF3	263	7EF3	256	8000	000	FFF3	0064	010	1010		
263	F801	264	F801	263	F801	000	0263	0064	010	1010		
264	EEF1	265	EEF1	256	0064	000	FFF1	0064	010	1010	256	0064
265	8255	267	8255	255	0000	000	FFFF	0064	010	1010	255	0000
267	0100	268	0100	267	0100	000	0267	0064	010	1010		

Вывод

В лабораторной работе познакомился с режимами адресации (прямую и косвенную). Изучил цикл выполнения команд LOOP и JUMP. Также научился взаимодействовать с элементами одномерного массива.